

ESEMPIO

$X \sim N(\gamma, \sigma^2)$ con σ^2 parametro noto,
e $\gamma \in \mathbb{R}$.

Risulta:

$$x \in \mathbb{R}, \quad f_X(x; \gamma) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\gamma)^2}.$$

Considerato

$$\underline{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n) : \quad X_1 \sim X$$

c.c.s.

la funzione di verosimiglianza si scrive

$$\gamma \in \mathbb{R}, \quad \underline{x} \in \mathcal{S}_{\underline{X}}, \quad L(\gamma; \underline{x}) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \gamma) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \gamma)^2}$$

dalla quale si ricava

$$\ell(\gamma; \underline{x}) = \ln L(\gamma; \underline{x}) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \gamma)^2$$

PUNTI STAZIONARI

$$\ell'(\gamma; \underline{x}) = \frac{d \ell(\gamma; \underline{x})}{d \gamma} = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n 2(x_i - \gamma)(-1)$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)$$

$$\ell'(\gamma; \underline{x}) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \gamma$$

$$\Leftrightarrow \hat{\gamma} = \bar{x}$$

PUNTI di MASSIMO e MINIMO RELATIVO

$$l''(\gamma; \underline{x}) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (-1) = -\frac{n}{\sigma^2} < 0 \quad \Rightarrow$$

$$l''(\hat{\gamma}; \underline{x}) = l''(\bar{x}; \underline{x}) = -\frac{n}{\sigma^2} < 0.$$

Quindi $\hat{\gamma} = \bar{x}$ è di massimo relativo

COMPORTAMENTO SULLA FRONTIERA

$$\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} l(\gamma; \underline{x}) = \lim_{\gamma \rightarrow +\infty} \left[-\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \right]$$

$$= -\infty,$$

$$\lim_{\gamma \rightarrow -\infty} l(\gamma; \underline{x}) = \lim_{\gamma \rightarrow -\infty} \left[-\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \right]$$

$$= -\infty,$$

Di conseguenza

$$\operatorname{argmax}_{\gamma \in \mathbb{R}} L(\gamma; \underline{x}) = \bar{x}$$

e

$$\hat{\mu}_{MV} = \bar{X}, \quad \hat{\gamma}_{MV} = \bar{x}.$$

□

ESEMPIO

$X \sim N(\gamma, \sigma^2)$ con γ parametro noto,
e $\sigma^2 \in (0, +\infty)$.

Risulta:

$$x \in \mathbb{R}, \quad f_x(x; \gamma) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\gamma)^2}.$$

1. 1. 1.

Considerato

$$\underline{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n) : \quad X_1 \sim X \\ \text{c.c.s.}$$

la funzione di verosimiglianza, posto

$\sigma^2 = \gamma$, si scrive

$$\gamma \in (0, +\infty), \quad \underline{x} \in S_{\underline{X}} = \mathbb{R}^n,$$

$$L(\gamma; \underline{x}) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \gamma) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot \gamma^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\gamma} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2}$$

dalla quale si ricava

$$l(\gamma; \underline{x}) = \ln L(\gamma; \underline{x}) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \gamma - \frac{1}{2\gamma} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2.$$

PUNTI STAZIONARI

$$l'(\gamma; \underline{x}) = \frac{dl(\gamma; \underline{x})}{d\gamma} = -\frac{n}{2} \frac{1}{\gamma} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \frac{1}{\gamma^2}$$

$$l'(\gamma; \underline{x}) = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{2} \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma}$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2$$

$$\Leftrightarrow \hat{\gamma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2.$$

PUNTI di MINIMO e MASSIMO RELATIVO

$$l''(\gamma; \underline{x}) = \frac{n}{2} \frac{1}{\gamma^2} - 2 \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \frac{1}{\gamma^3}$$

$$= \frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{n}{2} - \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \frac{1}{\gamma} \right]$$

per cui

$$\ell'(\hat{\gamma}; \underline{x}) = \frac{1}{\hat{\gamma}^2} \left[\frac{n}{2} - \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \frac{1}{\hat{\gamma}} \right]$$

$$n \hat{\gamma} = \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2$$

$$= \frac{1}{\hat{\gamma}^2} \left(\frac{n}{2} - n \right) = -\frac{n}{2} \frac{1}{\hat{\gamma}^2} < 0.$$

Ne risulta che $\hat{\gamma}$ è un punto di massimo relativo.

COMPORTAMENTO SULLA FRONTIERA

$$\lim_{\gamma \rightarrow 0^+} \left[\underbrace{-\frac{n}{2} \ln(2\pi)}_{\infty} - \underbrace{\frac{n}{2} \ln \gamma}_{-} - \underbrace{\frac{1}{2\gamma} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2}_{\infty} \right] = -\infty,$$

$$\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{-\frac{n}{2} \ln(2\pi)}_{-\infty} - \underbrace{\frac{n}{2} \ln \gamma}_{-\infty} - \frac{1}{2\gamma} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2 \right] = -\infty.$$

Di conseguenza

$$\operatorname{argmax}_{\sigma^2 \in (0, +\infty)} L(\sigma^2; \underline{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2$$

e

$$\hat{J}_{MV}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \gamma)^2,$$

$\underline{x}$ è la realizzazione di $\underline{X}$

$$\hat{J}_{MV}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \gamma)^2.$$

Infine, si osserva che:

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

$$\begin{aligned}
S_{MV}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \eta)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 + \eta^2 - 2\eta X_i) \\
&= \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}_{\bar{X}^{(2)}} + \frac{n\eta^2}{n} - 2\eta \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}_{\bar{X}} \\
&= \bar{X}^{(2)} - 2\eta \bar{X} + \eta^2.
\end{aligned}$$

□

PROPRIETÀ DEGLI STIMATORI

$$X \sim (0, b),$$

$$\hat{B}_{MM} = 2\bar{X}$$

quale scegliere?

$$\hat{B}_{MV} = X_{(n)}$$

Per poter dare una risposta a questa domanda bisogna "valutare" i due stimatori.

tori sulle base di alcune proprietà che sono state individuate come "desiderabili".

PROPRIETÀ DI CORRETTENZA

Sia $T = g(\underline{X})$ uno stimatore per una funzione ψ del parametro θ . Si dice che T è corretto per $\psi(\theta)$ se e solo se:

$$\theta \in \Theta, \quad E(T) = \psi(\theta).$$

□

In altri termini, $g(\underline{X})$ è una v.a. che assume, in generale, un valore diverso da $\psi(\theta)$ ogni qual volta si ottiene una realizzazione $\underline{x}$ del campione $\underline{X}$ ma, comun-

que, in media coincide con $\bar{\psi}(\theta)$ per ogni valore di θ nella regione parametrica Θ . Si osserva, inoltre, che ci sono stimatori che godono di questa proprietà solo in una parte propria Θ_1 di Θ : tali stimatori non sono corretti.

DEFINIZIONE

La differenza tra la media di uno stimatore e $\psi(\theta)$ è detta distorsione:

$$\theta \in \Theta, \quad d(\theta) = E(T) - \psi(\theta).$$

□

OSSERVAZIONE

Ne discende che uno stimatore $\bar{e}$ corretto se e solo se la distorsione è nulla per ogni $\theta \in \Theta$.

□

Una volta ottenuto uno stimatore, in generale, si può considerare una successione di stimatori. Ad esempio,

$$n \in \mathbb{N}, \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$n=1 \quad \bar{X}_1 = X_1$$

$$n=2 \quad \bar{X}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

$$n=3$$

$$\bar{X}_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

DEFINIZIONE

Sia, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $T_n = g(\underline{X}_n)$ uno stimatore per una funzione ψ del parametro θ .
Si dice che $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è "asintoticamente corretto" per $\psi(\theta)$ se e solo se

$$\theta \in \Theta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n) = \psi(\theta).$$

□

In altri termini, $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è asintoticamente corretto se la distorsione è una successione infinitesima per ogni θ appartenente a Θ :

approssimazione a 0.

$$\theta \in \Theta,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\mathbb{E}(\bar{T}_n) - \psi(\theta)] = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n(\theta) = 0.$$

PROPOSIZIONE

Sia X una variabile aleatoria dotata di media finita: $\mathbb{E}(X) = \gamma \in \mathbb{R}$. Risulta

$$\gamma \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{E}(\bar{X}) = \gamma.$$

DIM

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X) = \frac{n \mathbb{E}(X)}{n} = \gamma = \mathbb{E}(X).$$

□

ESEMPIO

Sia $X \sim U(0, b) \Rightarrow E(X) = b/2 \Rightarrow$

$$E(\hat{\beta}_{MM}) = E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = 2 \frac{b}{2} = b.$$

Di conseguenza

$$b > 0, \quad E(\hat{\beta}_{MM}) = b$$

ovvero $\hat{\beta}_{MM}$ è uno stimatore corretto.

D'altra parte, si dimostra che

$$b > 0, \quad E(\hat{\beta}_{MV}) = E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} \cdot b$$

e $\hat{B}_{MV}$ è uno stimatore "distorto" per b .

Comunque,

$$b > 0, \quad d(b) = \frac{n}{n+1} b - b = b \left(\frac{n}{n+1} - 1 \right)$$

$$= \frac{n - n - 1}{n+1} b = -\frac{1}{n+1} \cdot b$$

e

$$b > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} d_n(b) = 0.$$

Quindi, $X_{(n)}$ non è corretto però è asintoticamente corretto. Ma non solo,

$$\mathbb{E}(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} \cdot b \Rightarrow$$

$$b > 0, \quad \mathbb{E}\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \frac{n+1}{n} \mathbb{E}(X_{(n)}) = \frac{n+1}{n} \frac{n}{n+1} b = b,$$

ovvero

$$T = \frac{n+1}{n} \cdot X_{(n)}$$

è uno stimatore corretto per b .



